

Tarea 01

Análisis en el tiempo de SLID

Procesamiento Digital de Señales
Maestría en Procesamiento de Señales, UNAM, 2026-1

Nombre: _____

1. Escriba un programa en Matlab u Octave que realice lo siguiente:

- Generar una señal $x_a(t)$ con dos componentes frecuenciales $f_1 \ll f_2$.
- Tomar muestras de esta señal con $f_{s1} < f_2$ y con $f_{s2} > f_2$.
- Reconstruir la señal original mediante la función de interpolación

$$g(t) = \frac{\sin 2\pi Bt}{2\pi Bt}$$

- Graficar la señal original y la reconstruida, con ambas frecuencias de muestreo, y comparar.

2. Para cada uno de los siguientes sistemas:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| a) $y(n) = \cos[x(n)]$ | d) $y(n) = x(n) $ | g) $y(n) = x(2n)$ |
| b) $y(n) = x(n) \cos(\omega n)$ | e) $y(n) = x(n)u(n)$ | h) $y(n) = x(-n)$ |
| c) $y(n) = x(-n + 2)$ | f) $y(n) = x(n) + x(n - 1)$ | i) $y(n) = \text{sign}[x(n)]$ |

Determine si es estático o dinámico, lineal o no lineal, variante o invariante ante el desfase, causal o no causal.

3. Considere un sistema discreto G cuya respuesta al impulso está dada por

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$$

Calcule la salida $y(n)$ cuando la entrada al sistema es una señal $x(n) = \{0, 2, 3\}$

4. Calcule la convolución de las siguientes señales:

- a) $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ y $h(n) = \{1, -1\}$
- b) $x(n) = \delta(n) + 0.5\delta(n - 1)$ y $h(n) = u(n)$
- c) $x(n) = a^n u(n)$ y $h(n) = b^n u(n)$ para $a = b$ y para $a \neq b$

5. Considere un sistema SLID y considere que se conoce la respuesta al escalón $s(n)$. Expresé la respuesta al impulso $h(n)$ en términos de la respuesta al escalón.
6. Considere una señal $\gamma(n) = a^n u(n)$ con $0 < a < 1$. Demuestre que toda señal $x(n)$ se puede expresar como la suma

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \gamma(n-k)$$

Pista: exprese el impulso unitario $\delta(n)$ en términos de la señal $\gamma(n)$.

7. Considere un SLID y la señal $\gamma(n)$ del inciso anterior. Considere que se conoce la salida $g(n)$ para la señal $\gamma(n)$. Expresé la respuesta al impulso en términos de la señal $g(n)$.
8. Considere el sistema:

$$y(n) - y(n-1) + \frac{1}{2}y(n-2) = x(n)$$

Determine la respuesta al escalón.

9. Considere la señal $x(n) = a^n u(n)$ con $0 < a < 1$.
 - a) Obtenga la energía E_x de la señal $x(n)$
 - b) Obtenga una expresión analítica para la autocorrelación $r_{xx}(n)$ de la señal $x(n)$
10. Determine la autocorrelación de la señal $x(n) = \sin(\omega n)$